

Arquiteturas de Redes Industriais, Redes AS-i e Modbus RTU

Na automação industrial moderna, a transição de sistemas isolados e cabeamento ponto a ponto para sistemas interconectados transformou o chão de fábrica. As redes industriais são a espinha dorsal dessa integração, permitindo que sensores, atuadores, controladores e sistemas gerenciais troquem dados com confiabilidade, segurança e em tempo real. Este documento detalha as arquiteturas de redes industriais, com foco nas redes AS-i e no protocolo de comunicação Modbus RTU.

1. Arquiteturas de Redes Industriais

As arquiteturas de redes industriais são estruturadas de forma hierárquica, frequentemente representadas pela "Pirâmide da Automação", que divide o sistema em diferentes níveis de exigência de velocidade e volume de dados:

- **Nível de Chão de Fábrica (Sensores e Atuadores):** A base da pirâmide. Exige tempos de resposta extremamente rápidos (milissegundos) e determinismo rigoroso, trafegando pacotes de dados pequenos (como sinais de ligar/desligar).
- **Nível de Controle (Fieldbus):** Conecta dispositivos de campo mais complexos, como inversores de frequência e válvulas proporcionais, aos Controladores Lógicos Programáveis (CLPs).
- **Nível de Supervisão (SCADA):** Monitora e controla os CLPs. Lida com pacotes de dados maiores, como a atualização de telas de IHM (Interface Homem-Máquina) e o registro de históricos de alarmes e tendências.
- **Nível Gerencial e Corporativo (MES e ERP):** O topo da pirâmide, focado no planejamento da produção, logística e finanças da empresa, operando majoritariamente sobre redes Ethernet convencionais.

Diferente das redes de TI (Tecnologia da Informação), a arquitetura da rede industrial de TA (Tecnologia de Automação) exige determinismo (garantia matemática de que a mensagem chegará em um tempo máximo estipulado) e imunidade a ruídos eletromagnéticos, umidade e vibração. As topologias físicas mais comuns são em barramento (bus), anel, estrela ou árvore.

2. Redes AS-i (Actuator Sensor Interface)

A rede AS-i atua no nível mais baixo da pirâmide de automação (nível de atuadores e sensores). Ela foi idealizada e projetada para substituir o tradicional, volumoso e custoso cabeamento paralelo (ponto a ponto) por um único cabo de rede, interligando sensores e atuadores binários (chaves de fim de curso, botões, relés, válvulas pneumáticas) a um controlador primário.

Principais Características e Vantagens:

- **Cabo Amarelo Perfilado:** A marca registrada da rede AS-i é o seu cabo chato amarelo de dois fios sem blindagem. Sua grande vantagem é que ele transmite tanto os dados de comunicação quanto a energia de alimentação (geralmente 24 VDC) para os sensores, tudo simultaneamente no mesmo meio físico.
- **Tecnologia de Perfuração (Piercing Technology):** A instalação de um novo dispositivo (nó) na rede é feita de forma incrivelmente simples, "mordendo" o cabo com os pinos de contato de perfuração do próprio dispositivo. Isso elimina a necessidade de cortar, decapar ou soldar fios, permitindo a instalação rápida e a adição de equipamentos sem interromper a rede principal.
- **Arquitetura Mestre-Escravo:** A topologia é regida por um "Mestre AS-i" que controla a rede e interroga ciclicamente os "Escravos". A rede suporta dezenas de escravos na mesma linha, garantindo ciclos de varredura da rede extremamente curtos (máximo de 5 milissegundos).

3. Modbus RTU

O Modbus é um dos protocolos de comunicação de dados mais antigos, robustos e universalmente aceitos no mercado de automação, criado originalmente em 1979 pela Modicon para uso com seus CLPs. Apesar de sua idade, ele continua sendo o "idioma universal" da automação devido à sua facilidade de implementação, natureza de padrão aberto (open-source) e alta confiabilidade.

Características do Modbus RTU (Remote Terminal Unit):

- **Meio Físico e Transmissão Serial:** O Modbus RTU é a variação serial do protocolo, operando de forma assíncrona tipicamente sobre os meios físicos RS-485 (para longas distâncias) ou RS-232 (ponto a ponto). Ele utiliza codificação binária

compacta em seus pacotes de dados, o que o torna rápido e eficiente no uso da largura de banda.

- **Arquitetura Cliente-Servidor (Mestre-Escravo):** Na estrutura clássica do Modbus RTU, existe apenas um dispositivo Mestre na rede, que tem a exclusividade de iniciar a comunicação. Os demais dispositivos conectados ao barramento (podendo chegar até 247 endereços lógicos) atuam como Escravos, aguardando pacientemente os comandos do Mestre para enviar uma leitura (ex: temperatura de um forno) ou receber um comando de atuação (ex: ligar motor).
- **Verificação de Erro (CRC):** Para assegurar a integridade dos dados trafegados frente ao ruído eletromagnético dos motores industriais, o Modbus RTU anexa ao final de cada frame um código de Checagem de Redundância Cíclica (CRC). Se o cálculo falhar do lado do receptor, a mensagem é ignorada, prevenindo o acionamento errôneo e não planejado de maquinários.